

Sarhad NGFW

Version 2026.1

Table of Contents

Kirish

1. Tezkor boshlash	6
• 1.1. Birinchi sozlash qadamlari	
• 1.2. Qo'llanma tuzilishi	
2. Tizimga kirish	9
• 2.1. Foydalanuvchi rollari	
3. Dashboard oynasi	11
• 3.1. Statistika kartalari	
• 3.2. Interfeys grafiklari va statistikasi	
• 3.3. Navigatsiya	
4. Litsenziya va faollashtirish	14
• 4.1. Qanday ishlaydi	
• 4.2. Litsenziyani faollashtirish	
• 4.3. Litsenziya muddati	
• 4.4. Litsenziyani uzaytirish	

Tarmoq Sozlamalari

1. Tarmoq interfeyslarini sozlash va boshqarish	16
• 1.1. Umumiy ma'lumot	
• 1.2. Interfeys zonalari (rollari)	
• 1.3. Interfeyslar ro'yxatini ko'rish	
• 1.4. Interfeysni sozlash	
• 1.5. VLAN qo'shish	
• 1.6. Muhim eslatmalar	
2. Marshrutlash (Routing)	23
• 2.1. Marshrutlash jadvali	
• 2.2. Statik marshrut qo'shish	
• 2.3. Marshrutni o'chirish	

3. NAT (Manzil almashtirish)	26
• 3.1. NAT turlari	
• 3.2. Interfeyslarni sozlash (inside / outside)	
• 3.3. Manzillar puli (Address pool)	
• 3.4. DNAT (Port forwarding) qoidasi qo'shish	
• 3.5. Faol sessiyalar (NAT Sessions)	
• 3.6. Qo'shimcha sozlamalar	
4. DHCP server va relay	29
• 4.1. DHCP server	
• 4.2. DHCP relay	
Firewall Qoidalarini Sozlash	
1. Firewall qoidalari (Firewall Policies / ACL)	31
• 1.1. Qoidalar qanday ishlaydi	
• 1.2. Qoida tarkibi	
• 1.3. Yangi qoida qo'shish	
• 1.4. Qoidalar tartibini o'zgartirish	
• 1.5. Qoidani tahrirlash va o'chirish	
• 1.6. Bog'liq bo'limlar	
2. MAC manzili bo'yicha filtrlash	34
• 2.1. Qachon ishlatiladi	
• 2.2. MAC qoidasi qo'shish	
• 2.3. Ishlash tartibi	
3. Trafik tezligini cheklash (Policer)	36
• 3.1. Qanday ishlaydi	
• 3.2. Policer profili yaratish	
• 3.3. Profilni interfeysga bog'lash	
Xavfsizlik Xususiyatlarini Sozlash	
1. Hujumlarni aniqlash va oldini olish (IDS/IPS)	38
• 1.1. Asosiy tushunchalar	
• 1.2. IDS/IPS ni yoqish va sozlash	
• 1.3. Qoidalarni boshqarish	
• 1.4. Ogohlantirishlar (Alerts)	

2. TLS trafigini tekshirish (TLS Interception)	41
• 2.1. Qanday ishlaydi	
• 2.2. Sozlash	
3. Sertifikatlar va PKI	43
• 3.1. Asosiy tushunchalar	
• 3.2. Sertifikat markazini (CA) yaratish	
• 3.3. Sertifikat berish (issue)	
• 3.4. TLS Interception uchun CA	
• 3.5. Sertifikatni bekor qilish (revoke)	
Virtual Private Network (VPN)	
1. VPN — Umumiy koʻrinish	45
• 1.1. VPN turlari	
• 1.2. VPN holati dashboardi	
• 1.3. Tayyorgarlik	
• 1.4. Keyingi qadamlar	
2. Remote Access VPN (Masofaviy kirish)	47
• 2.1. Sozlash bosqichlari	
• 2.2. 1. Gateway yaratish	
• 2.3. 2. Guruh va foydalanuvchi qoʻshish	
• 2.4. 3. Ulanish toʻplamini tarqatish (Bundle)	
• 2.5. Faol sessiyalarni kuzatish	
3. Site-to-Site VPN (Ofislararo tunnel)	50
• 3.1. Tunnel yaratish	
• 3.2. Tunnelni boshqarish	
• 3.3. Holatni kuzatish	
• 3.4. Qoʻshimcha parametrlar	
4. VPN umumiy sozlamalari (IPsec Settings)	53
• 4.1. Asosiy sozlamalar	
• 4.2. IPsec va NAT	
• 4.3. Sertifikatlar bilan bogʻliqlik	

Tizim Sozlamalari

1. Foydalanuvchilarni boshqarish 55

- 1.1. Foydalanuvchi rollari
- 1.2. Yangi foydalanuvchi qo'shish
- 1.3. Parolni o'zgartirish
- 1.4. Foydalanuvchini tahrirlash va o'chirish
- 1.5. Xavfsizlik tavsiyalari

2. Tizim vaqti va NTP 58

- 2.1. Vaqtni sozlash
- 2.2. NTP serverlarini sozlash

Tizim Monitoring va Hisobot

1. Journallar (Logs) 60

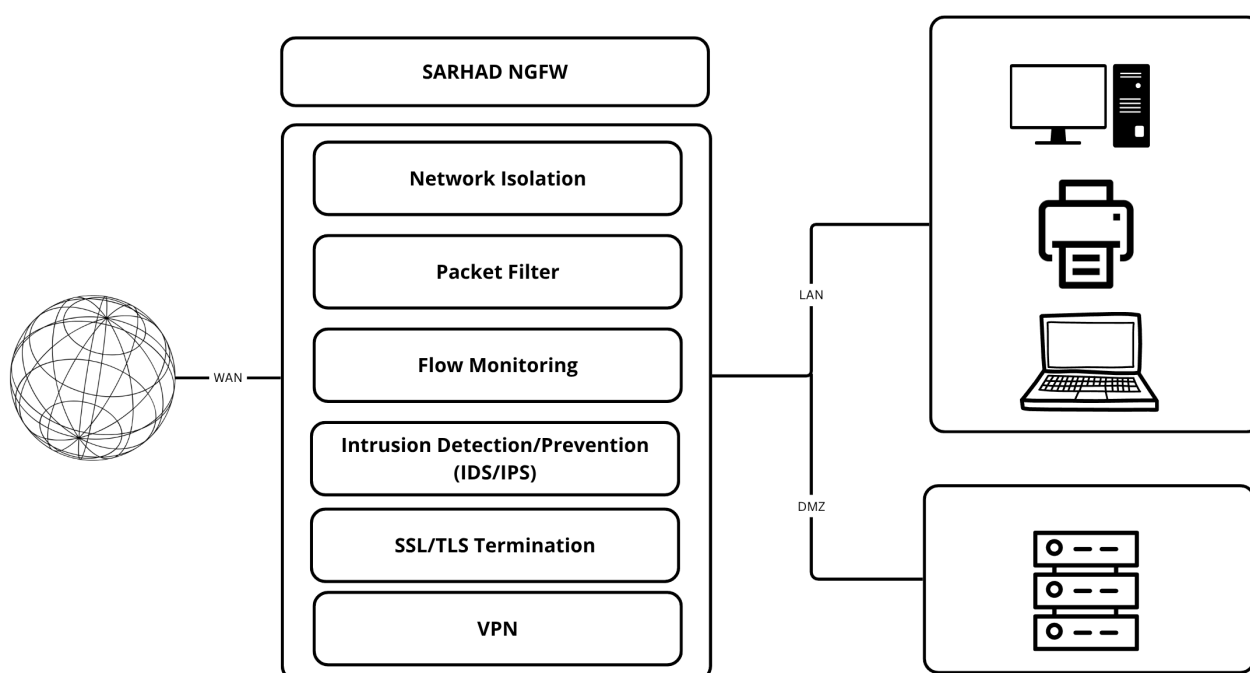
- 1.1. Jurnal toifalari
- 1.2. Jurnal yozuvi tarkibi
- 1.3. Journallarni filtrlash va eksport qilish
- 1.4. Saqlash muddati (Retention)
- 1.5. Bog'liq bo'limlar

2. Trafik monitoringi (Flow / IPFIX) 62

- 2.1. Asosiy tushunchalar
- 2.2. Flow eksportini sozlash
- 2.3. Nimaga foydali

Sarhad Next-Generation Firewall (Sarhad NGFW)

Sarhad NGFW — bu korporativ tarmoqlarni himoya qilish, murakkab kiber tahdidlarga qarshi kurashish va yuqori tezlikdagi tarmoq trafiginı tahlil qilish uchun mo'ljallangan yangi avlod tarmoq xavfsizlik devoridir.



1. Tezkor boshlash

Sarhad NGFW — yuqori unumdorlikka ega yangi avlod tarmoq xavfsizlik devori. Barcha sozlamalar HTTPS veb-interfeysi (<https://<ip>:8443>) orqali boshqariladi. Bu bo'lim qurilmani birinchi marta ishga tushirish uchun asosiy qadamlarni ketma-ket ko'rsatadi.

1.1. Birinchi sozlash qadamlari

1.1.1. 1. Qurilmaga ulanish

Qurilma birinchi yoqilganda boshqaruv (MGMT) interfeysiga IP manzil berish kerak. Buni qurilmaga ulangan fizik konsol (monitor/klaviatura) orqali bajariladi: konsol menyusida IP manzil va niqobni kiriting.

So'ngra shu tarmoqdagi kompyuter brauzeridan boshqaruv panelini oching:

```
https://<mgmt-ip>:8443
```

1.1.2. 2. Litsenziyani faollashtirish

Litsenziya o'rnatilmagan bo'lsa, tizim avtomatik [/license](#) sahifasini ko'rsatadi. Qurilmaning **Machine ID** sini nusxalab, yetkazib beruvchidan litsenziya kalitini oling va uni faollashtiring.

Batafsil: Litsenziya va faollashtirish.

1.1.3. 3. Tizimga kirish va parolni almashtirish

Standart hisob ([admin](#) / [admin123](#)) bilan kiring va birinchi ishda **root va admin parollarini darhol o'zgartiring**.

Batafsil: Tizimga kirish, Foydalanuvchilarni boshqarish.

1.1.4. 4. Interfeys va zonalarni sozlash

Tarmoq interfeyslariga zona (WAN/LAN/DMZ) tayinlang va IP manzillarni bering. WAN — internet tomon, LAN — ichki tarmoq.

Batafsil: Tarmoq interfeyslarini sozlash va boshqarish.

1.1.5. 5. Marshrut va NAT

Internetga chiqish uchun standart marshrut (default gateway) qo'shing va ichki tarmoq internetga chiqishi uchun NAT (SNAT) ni sozlang.

Batafsil: Marshrutlash (Routing), NAT (Manzil almashtirish).

1.1.6. 6. Firewall qoidalari

Tarmoqlar o'rtasidagi trafikni boshqarish uchun firewall qoidalarini yarating. Zonalar o'rtasidagi asosiy qoidalar avtomatik yaratiladi, qolganini o'zingiz qo'shasiz.

Batafsil: Firewall qoidalari (Firewall Policies / ACL).

1.1.7. 7. Qo'shimcha xizmatlar (ixtiyoriy)

Asosiy tarmoq ishlaganidan so'ng kerakli qo'shimcha funksiyalarni yoqing:

- Masofaviy xodimlar uchun VPN: VPN — Umumiy ko'rinish
- Hujumlarni aniqlash va to'sish: Hujumlarni aniqlash va oldini olish (IDS/IPS)
- IP manzillarni avtomatik tarqatish: DHCP server va relay

1.2. Qo'llanma tuzilishi

Qo'llanma quyidagi bo'limlardan iborat:

Bo'lim	Mazmuni
Kirish	Tizimga kirish, Dashboard va litsenziya.

Bo'lim	Mazmuni
Tarmoq sozlamalari	Interfeyslar, marshrutlash, NAT, DHCP.
Firewall qoidalari	ACL qoidalari, MAC filtr, trafik cheklash (Policer).
Xavfsizlik	IDS/IPS, TLS tekshiruvi, sertifikatlar (PKI).
VPN	Remote Access, Site-to-Site va umumiy sozlamalar.
Tizim sozlamalari	Foydalanuvchilar va tizim vaqti.
Monitoring	Jurnallar va trafik monitoringi.

Tip

Har bir sozlash bosqichidan so'ng yuqori paneldagi **Konfiguratsiyani saqlash** tugmasini bosing — shunda o'zgarishlar qurilma qayta ishga tushganidan keyin ham saqlanib qoladi.

2. Tizimga kirish

Sarhad NGFW boshqaruvi veb-brauzer orqali amalga oshiriladi. Kirish sahifasi manzili:

```
https://<ip>:8443/login
```

Masalan: <https://192.168.1.1:8443/login>

Tizimda standart (bootstrap) holatda ikkita hisob yaratiladi. Ikkalasining ham boshlang'ich paroli bir xil:

Foydalanuvchi nomi	Parol	Rol
root	admin123	root (to'liq huquq)
admin	admin123	admin (boshqaruv)

`readonly` rolidagi hisoblar standart holda yaratilmaydi — ularni root yoki admin qo'lda qo'shadi (qarang: Foydalanuvchilarni boshqarish).

Warning

Birinchi kirishdan so'ng **ikkala** hisobning (`root` va `admin`) standart parolini darhol o'zgartiring — aks holda tizim jiddiy xavf ostida qoladi.

2.1. Foydalanuvchi rollari

Tizimda uchta rol mavjud:

root

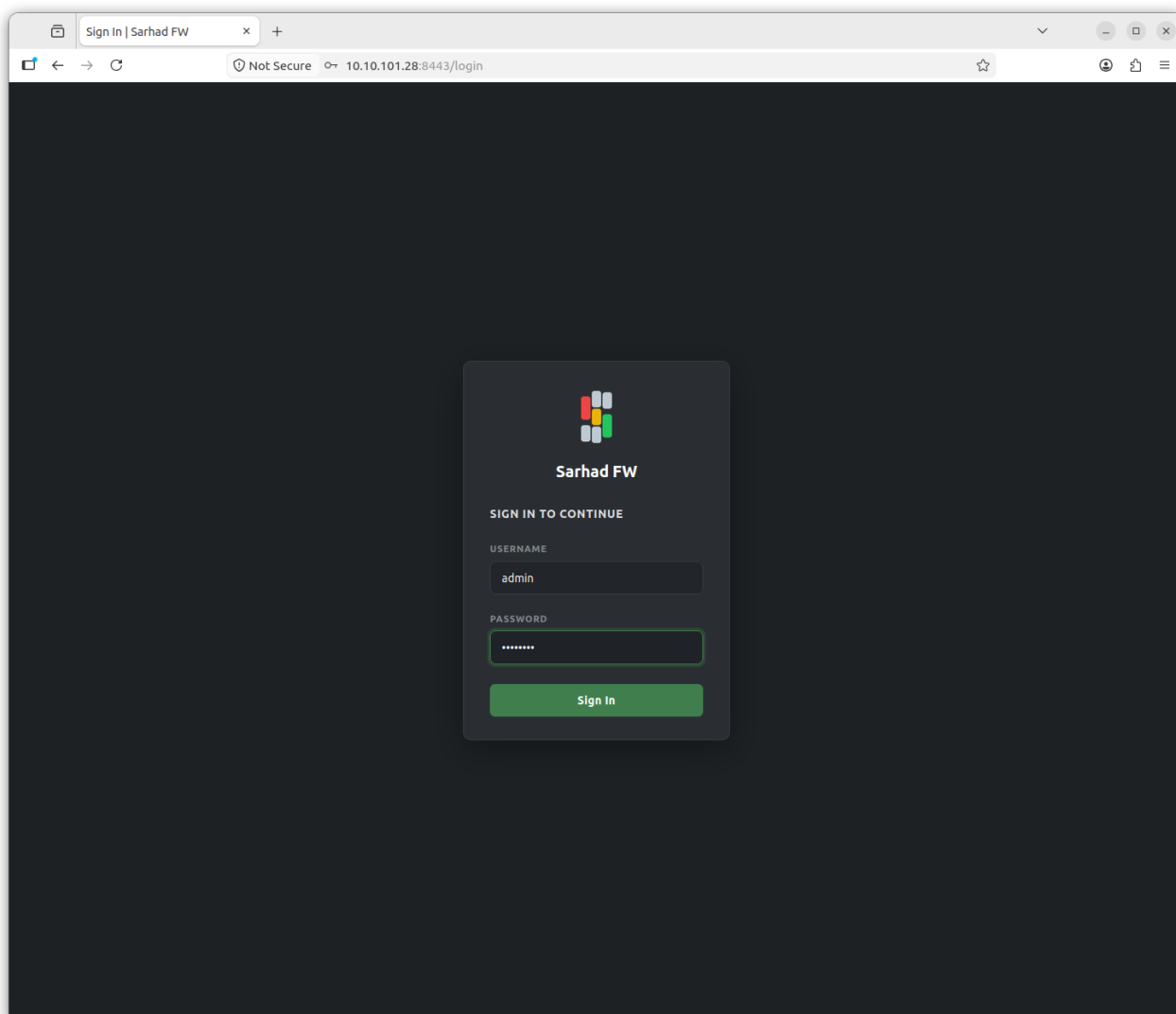
Barcha huquqlarga ega: tizimni to'liq boshqarish, konfiguratsiyani o'zgartirish, foydalanuvchilar va litsenziyani boshqarish.

admin

Konfiguratsiyani ko'rish va o'zgartirish hamda foydalanuvchilarni boshqarish huquqiga ega. Ayrim tizim darajasidagi amallar faqat root uchun.

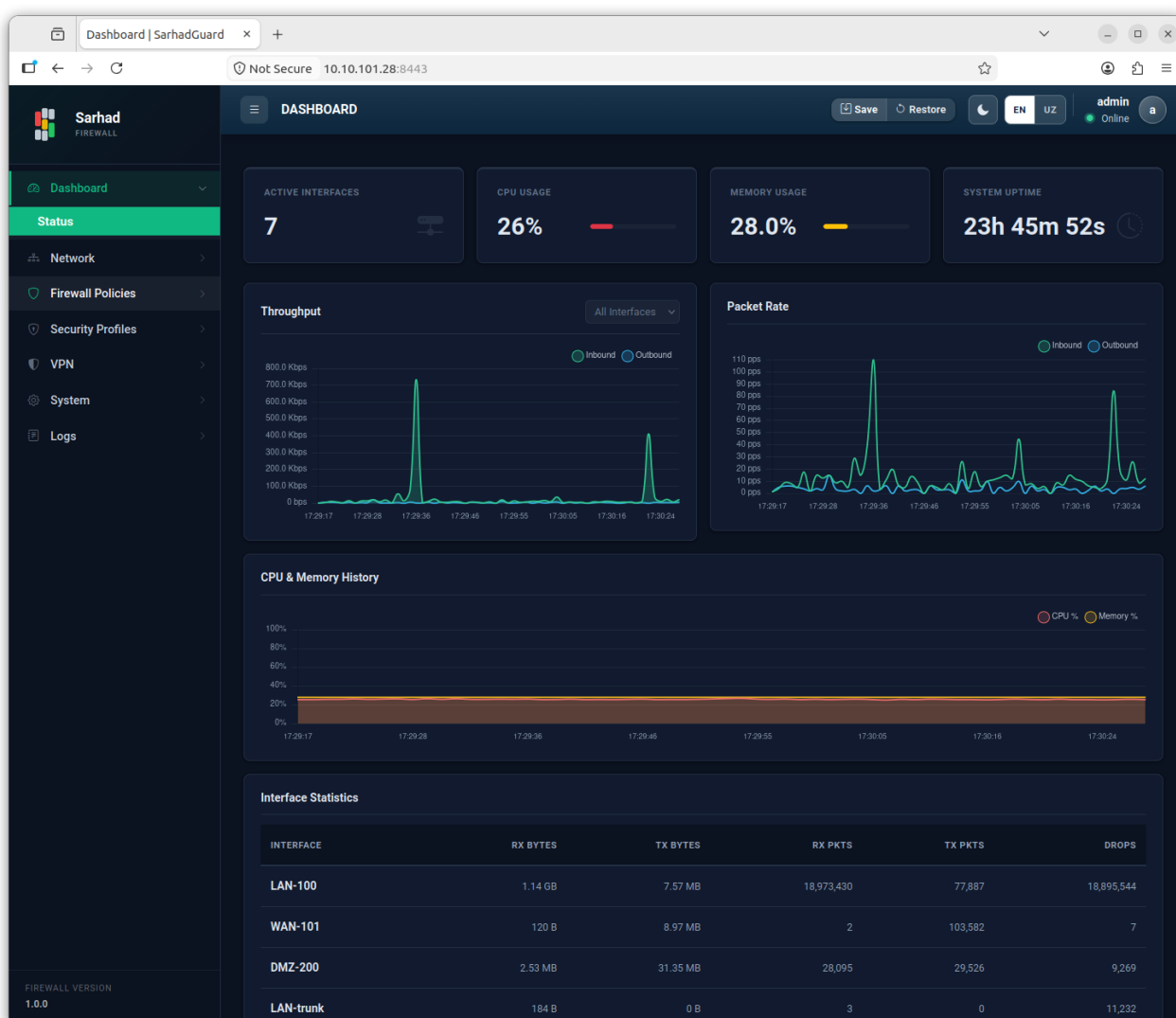
readonly

Faqat ko'rish huquqi: tizim holati, statistika va hisobotlarni ko'radi, lekin sozlamalarni o'zgartira olmaydi.



3. Dashboard oynasi

Tizimga muvaffaqiyatli kirkandan so'ng siz avtomatik ravishda **Dashboard** sahifasiga o'tasiz. Bu — boshqaruv panelining bosh sahifasi bo'lib, qurilmaning umumiy holatini va tarmoq faoliyatini bir qarashda ko'rish imkonini beradi. Sahifadagi ma'lumotlar real vaqtda, bir necha soniyada bir avtomatik yangilanib turadi.



3.1. Statistika kartalari

Sahifaning yuqori qismida qurilmaning asosiy holati to'rtta karta ko'rinishida ko'rsatiladi:

Ko'rsatkich	Nimani bildiradi
Active Interfaces (Faol interfeyslar)	Ayni paytda faol (UP holatdagi) tarmoq interfeyslari soni.
CPU Usage (CPU yuki)	Protsessorning band qilingan qismi (foizda). Doimiy yuqori qiymat qurilma chegaraga yaqinlashayotganini bildiradi.
Memory Usage (Xotira)	Ishlatilayotgan operativ xotira (RAM) miqdori.
System Uptime (Ish vaqti)	Qurilma so'nggi qayta yuklanishdan beri uzluksiz necha vaqtdan beri ishlayotgani.

3.2. Interfeys grafiklari va statistikasi

Kartalardan pastda tarmoq trafigi ikki ko'rinishda taqdim etiladi.

Trafik grafiklari — interfeyslar bo'yicha trafikning vaqt davomida o'zgarishini ko'rsatadigan real vaqtdagi grafiklar. Ular orqali qaysi interfeys qancha yuklanganini va trafikdagi keskin o'zgarishlarni (masalan, kutilmagan portlashlarni) tezda payqash mumkin.

Interface Statistics jadvali — har bir interfeys uchun aniq raqamli ko'rsatkichlar:

Ustun	Tavsifi
RX Bytes / TX Bytes	Qabul qilingan (RX) va yuborilgan (TX) ma'lumot hajmi (baytlarda).
RX Pkts / TX Pkts	Qabul qilingan va yuborilgan paketlar soni.
Drops	Tashlab yuborilgan (qabul qilinmagan) paketlar soni. Yuqori qiymat tarmoqda muammo borligidan dalolat berishi mumkin.

3.3. Navigatsiya

3.3.1. Sidebar (chap menyu)

Chap tomondagi menyu orqali tizimning barcha bo'limlariga o'tiladi:

- **Tarmoq (Network)** — interfeyslar, marshrutlash, NAT, DHCP.
- **Firewall** — ACL qoidalari, MAC filtr, Policar.
- **Xavfsizlik (Security)** — IDS/IPS, TLS tekshiruvi, sertifikatlar.
- **VPN** — Remote Access, Site-to-Site, sozlamalar.
- **Tizim (System)** — foydalanuvchilar, vaqt.
- **Monitoring** — jurnallar va trafik monitoringi.

3.3.2. Yuqori panel (Top bar)

Yuqori o'ng burchakda quyidagi elementlar joylashgan:

- **Save** — joriy sozlamalarni doimiy saqlash (qurilma qayta yuklanganda yo'qolmasligi uchun).
- **Restore** — saqlangan oldingi sozlamalarga qaytarish.
- **Mavzu (Theme)** — yorug' va qorong'i ko'rinish o'rtasida almashtirgich.
- **Foydalanuvchi menyusi** — joriy foydalanuvchi nomi, profil va xavfsizlik sozlamalari (Profile & Security) hamda tizimdan chiqish (Sign out).

! Tip

Dashboard kuzatuv uchun qulay boshlang'ich nuqta: agar biror ko'rsatkich (masalan, CPU yuki yoki trafik) odatdagidan keskin farq qilsa, tegishli bo'limga (interfeyslar, jurnallar yoki IDS/IPS) o'tib batafsil tekshiring.

4. Litsenziya va faollashtirish

Sarhad NGFW litsenziyalangan mahsulot bo'lib, boshqaruv interfeysidan foydalanish uchun amaldagi litsenziya talab qilinadi. Litsenziya har bir qurilmaga alohida bog'lanadi va internetga ulanishsiz (offline) tekshiriladi.

4.1. Qanday ishlaydi

- Har bir qurilma o'zining noyob **Machine ID** (qurilma identifikatori) sini hisoblaydi. U asbob-uskuna (anakart, tizim) ma'lumotlaridan kelib chiqadi va `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX` ko'rinishida ko'rsatiladi.
- Litsenziya aynan shu Machine ID ga bog'lab beriladi va boshqa qurilmada ishlamaydi.
- Tizim litsenziyani to'liq oflayn tekshiradi — hech qanday litsenziya serveriga ulanish shart emas.
- Litsenziya amal qilmagunicha, boshqaruv paneli faqat **faollashtirish sahifasini** (`/license`) ko'rsatadi; qolgan barcha bo'limlar yopiq bo'ladi.

4.2. Litsenziyani faollashtirish

1. Tizimga kirgach, agar litsenziya o'rnatilmagan bo'lsa, avtomatik ravishda `/license` sahifasiga yo'naltirilasiz.
2. Sahifada ko'rsatilgan **Machine ID** ni nusxalang.
3. Bu Machine ID ni mahsulot yetkazib beruvchiga (vendor) yuboring.
4. Yetkazib beruvchi sizning qurilmangiz uchun litsenziya kalitini (token) yaratib beradi.
5. Olingan litsenziya kalitini sahifadagi maydonga joylang va **Faollashtirish (Activate)** tugmasini bosing.

Litsenziya to'g'ri bo'lsa, tizim darhol ochiladi va barcha bo'limlardan foydalanish mumkin bo'ladi.

4.3. Litsenziya muddati

Litsenziya ikki turda bo'lishi mumkin:

- **Muddatli (time-boxed)** — belgilangan kunlardan keyin amal qilishi tugaydi. Muddat tugashidan oldin yangi litsenziya bilan uzaytirish kerak.
- **Doimiy (perpetual)** — muddati cheklanmagan.

Litsenziya holatini (amal qilish muddati, xususiyatlar) [/license](#) sahifasida ko'rishingiz mumkin.

4.4. Litsenziyani uzaytirish

Muddatli litsenziyani uzaytirish uchun yetkazib beruvchidan yangi litsenziya kaliti oling va uni [/license](#) sahifasida joylang. Buni joriy litsenziya hali amal qilayotgan paytda bajarish mumkin.

Note

Anakartni almashtirish yoki operatsion tizimni qayta o'rnatish Machine ID ni o'zgartiradi — bu holda mavjud litsenziya ishlamay qoladi va yangi Machine ID uchun yangi litsenziya kerak bo'ladi.

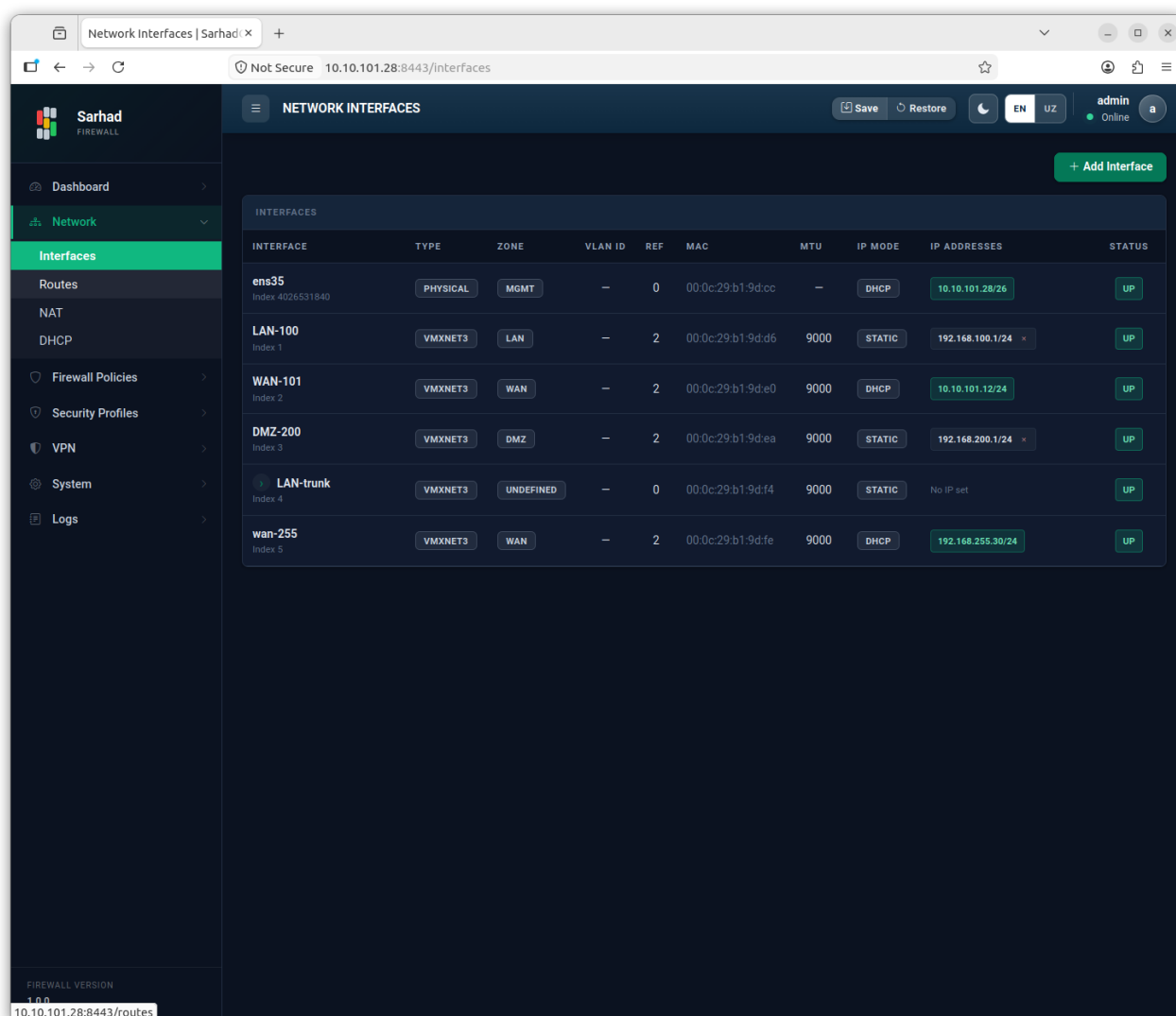
1. Tarmoq interfeyslarini sozlash va boshqarish

Bu bo'limda Sarhad NGFW tizimida tarmoq interfeyslarini ko'rish, sozlash va boshqarish bo'yicha to'liq qo'llanma keltirilgan. Interfeyslar bo'limiga o'tish uchun chap menyudagi **Network → Interfaces** bo'limini tanlang ([/interfaces](#)).

1.1. Umumiy ma'lumot

Sarhad NGFW ikki turdagi tarmoq interfeyslarini boshqaradi:

- **MGMT (boshqaruv) interfeysi** — tizimni boshqarish uchun ajratilgan interfeys. Boshqaruv veb-paneli (<https://<ip>:8443>) aynan shu interfeys orqali ishlaydi. Bu interfeys himoyalangan: uni ma'lumotlar interfeysiga aylantirib bo'lmaydi, shuning uchun boshqaruv aloqasi hech qachon yo'qolmaydi.
- **Ma'lumotlar interfeyslari** — tarmoq trafigini tashuvchi interfeyslar. Aynan shu interfeyslar orqali tarmoq trafigi filtrlanadi, marshrutlanadi va himoyalanadi.



1.2. Interfeys zonalari (rollari)

Har bir ma'lumotlar interfeysiga **zona (rol)** tayinlanadi. Zona interfeysning xavfsizlik darajasini va unga avtomatik qo'llaniladigan qoidalarni belgilaydi:

Zona	Tavsifi
WAN	Tashqi (internet) tomonga ulangan interfeys. Eng past ishonch darajasiga ega. Odatda NAT va kiruvchi trafikni cheklash shu interfeysga qo'llaniladi.
LAN	Ichki (lokal) tarmoq interfeysi. Yuqori ishonch darajasiga ega ishonchli foydalanuvchilar tarmog'i.

Zona	Tavsifi
DMZ	Demilitarizatsiya zonasi — tashqaridan koʻrinadigan serverlar (vab, pochta) uchun oraliq xavfsizlik zonasi.
MGMT	Boshqaruv interfeysi. Faqat tizimni boshqarish uchun ishlatiladi.

Zonalar oʻrtasidagi trafik uchun tizim avtomatik ravishda asosiy ruxsat/taqiq qoidalarini (zone ACL) yaratadi. Masalan, LANʼdan WANʼga chiquvchi trafik odatda ruxsat etiladi, WANʼdan LANʼga kiruvchi trafik esa standart holatda bloklanadi.

1.3. Interfeyslar roʻyxatini koʻrish

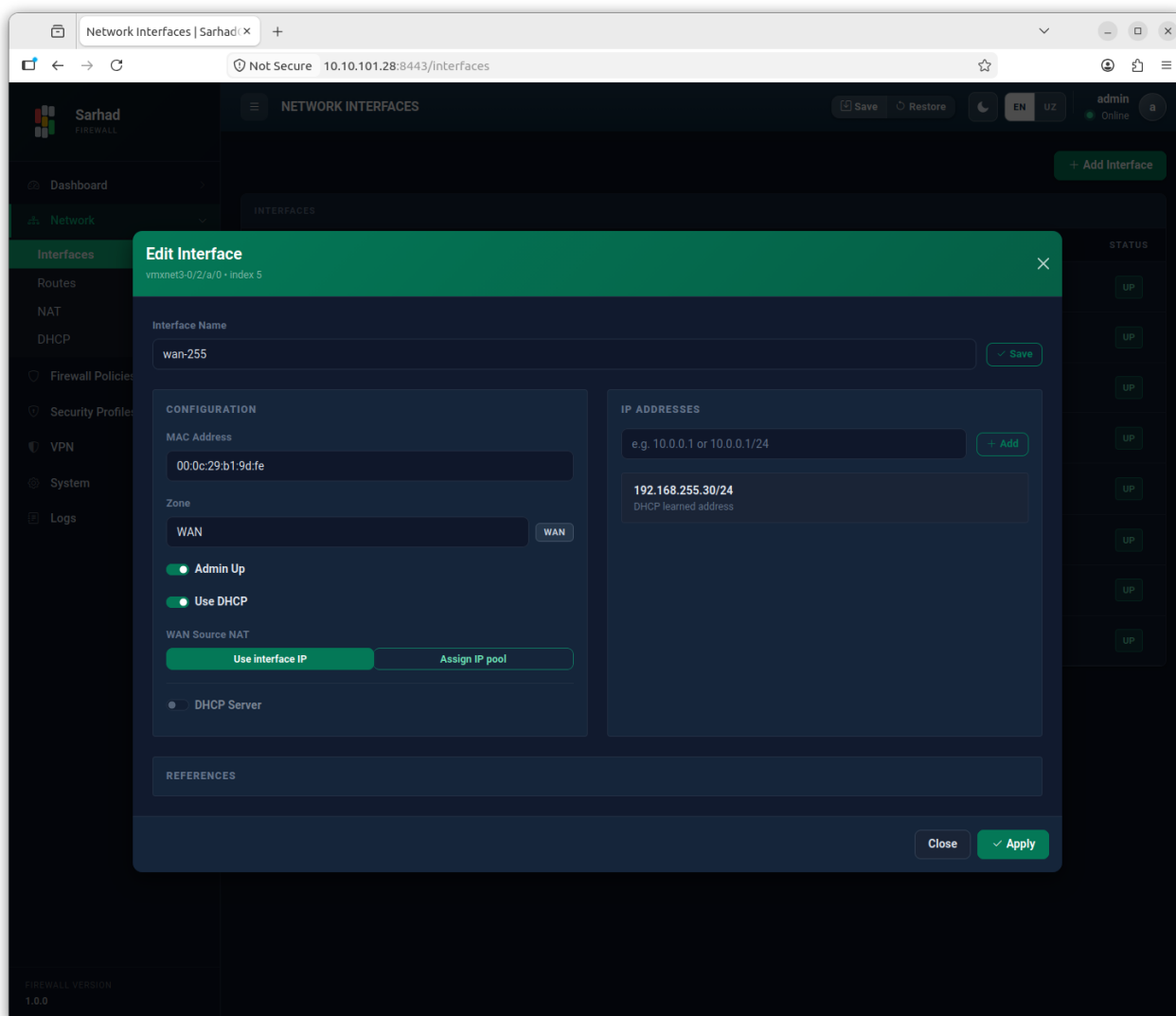
Interfeyslar sahifasida har bir interfeys uchun quyidagi maʼlumotlar koʻrsatiladi:

- Interfeys nomi (masalan, **GigabitEthernet0/8/0**) va foydalanuvchi bergan taxallus (alias).
- Holati: **UP** (faol) yoki **DOWN** (oʻchiq).
- Tayinlangan zona (WAN/LAN/DMZ/MGMT).
- IP manzil(lar)i va tarmoq niqobi (subnet mask).
- MAC manzili va interfeys turi.
- Real vaqtdagi statistika: qabul qilingan (RX) va yuborilgan (TX) baytlar, paketlar va tashlab yuborilgan (drop) paketlar soni.

Statistika har soniyada avtomatik yangilanib turadi.

1.4. Interfeysni sozlash

Interfeysni sozlash uchun roʻyxatdagi kerakli interfeys yonidagi **Sozlash (Configure)** tugmasini bosing.



Sozlash oynasida quyidagi parametrlarni o'zgartirishingiz mumkin:

1.4.1. Zonani tayinlash

Interfeysga WAN, LAN yoki DMZ zonasini tanlang. Zona o'zgarganda tizim shu interfeysga tegishli avtomatik xavfsizlik qoidalarini qaytadan hisoblaydi.

1.4.2. IP manzilni sozlash

Interfeysga manzil ikki usulda beriladi:

- **Statik IP** — qo'lda kiritilgan IP manzil va niqob (masalan, **192.168.10.1/24**). Bir interfeysga bir nechta IP manzil qo'shish mumkin.
- **DHCP mijosi (DHCP client)** — interfeys manzilni tashqi DHCP serverdan avtomatik oladi. Odatda WAN interfeysi internet-provayderdan manzil olishi uchun ishlatiladi.

IP manzilni kiritib, **Saqlash (Save)** tugmasini bosing.

1.4.3. Interfeys holatini boshqarish

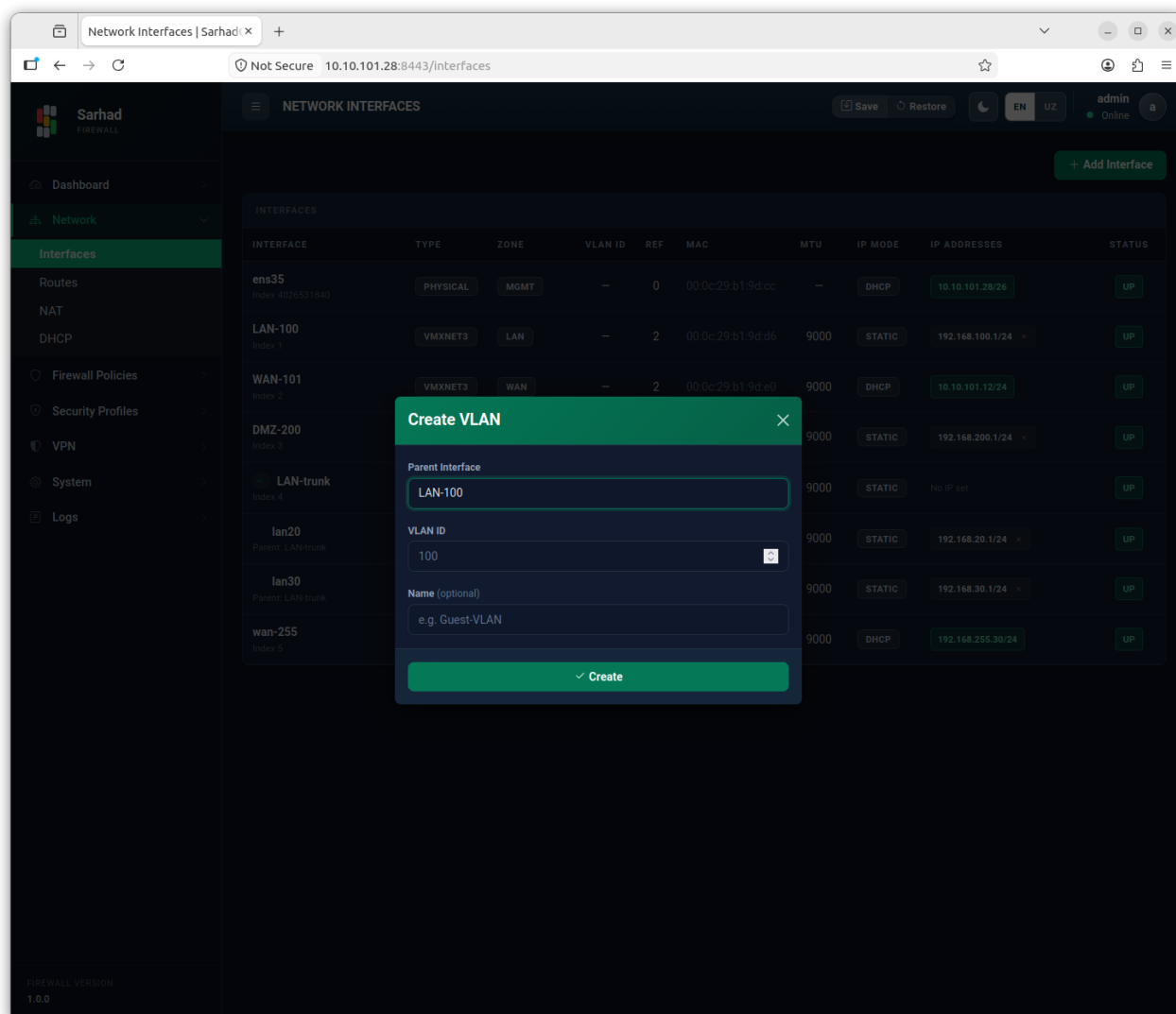
Interfeysni **UP** (yoqish) yoki **DOWN** (o'chirish) holatiga o'tkazishingiz mumkin. Texnik xizmat ko'rsatish paytida interfeysni vaqtincha o'chirib qo'yish qulay.

1.4.4. Taxallus (alias) berish

Har bir interfeysga eslab qolish oson bo'lgan nom berishingiz mumkin (masalan, **Internet-WAN** yoki **Ofis-LAN**). Bu nom barcha sahifalarda ko'rsatiladi va tizim qayta ishga tushganidan keyin ham saqlanib qoladi.

1.5. VLAN qo'shish

VLAN (Virtual LAN, 802.1Q) bir fizik interfeysni bir nechta mantiqiy tarmoqqa bo'lish imkonini beradi. VLAN qo'shish uchun **VLAN qo'shish (Add VLAN)** tugmasini bosing.



Quyidagi maydonlarni to'ldiring:

- **Asosiy interfeys (Parent interface)** — VLAN qaysi fizik interfeys ustida yaratilishini tanlang.
- **VLAN ID** — 1 dan 4094 gacha bo'lgan tartib raqami (masalan, 100).
- **IP manzil** — VLAN interfeysining manzili (ixtiyoriy).

VLAN yaratilgandan so'ng u alohida interfeys sifatida ro'yxatda paydo bo'ladi va unga zona hamda qoidalar tayinlash mumkin.

1.6. Muhim eslatmalar

Note

Boshqaruv (MGMT) interfeysini o'zgartirishda ehtiyot bo'ling. Agar boshqaruv interfeysining IP manzili noto'g'ri o'zgartirilsa, veb-panelga ulanish yo'qolishi mumkin. Bunday holatda fizik konsol (tty1) orqali IP manzilni qayta sozlash kerak bo'ladi.

Tip

Barcha o'zgarishlarni kiritgandan so'ng yuqori paneldagi **Konfiguratsiyani saqlash** tugmasini bosib — shunda sozlamalar tizim qayta ishga tushganidan keyin ham saqlanib qoladi.

2. Marshrutlash (Routing)

Marshrutlash bo'limi tarmoq paketlarining qaysi yo'nalish (interfeys yoki keyingi tugun — next-hop) orqali yuborilishini belgilaydi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **Network → Routes** bo'limini tanlang (`/routes`).

TYPE	DESTINATION (PREFIX)	GATEWAY (NEXT HOP)	INTERFACE	DISTANCE/METRIC	ACTIONS
S	0.0.0.0/0	10.10.101.2, 192.168.255.1	WAN-255	0/1	[Delete]
S	240.0.0.0/4	directly connected	PUNT/DROP	0/1	[Delete]
S	224.0.0.0/4	directly connected	PUNT/DROP	0/1	[Delete]
S	192.168.200.1/24	directly connected	DMZ-200	0/1	[Delete]
S	192.168.100.1/24	directly connected	LAN-100	0/1	[Delete]
S	10.10.101.12/24	directly connected	WAN-101	0/1	[Delete]
S	192.168.30.1/24	directly connected	LAN30	0/1	[Delete]
S	192.168.20.1/24	directly connected	LAN20	0/1	[Delete]
S	192.168.255.30/24	directly connected	WAN-255	0/1	[Delete]
S	203.0.113.201/30	directly connected	IDX-8	0/1	[Delete]
S	192.168.200.0/32	directly connected	PUNT/DROP	0/1	[Delete]
S	192.168.100.0/32	directly connected	PUNT/DROP	0/1	[Delete]
S	192.168.20.11/32	192.168.20.11	LAN20	0/1	[Delete]
S	10.10.101.0/32	directly connected	PUNT/DROP	0/1	[Delete]
C	192.168.20.1/32	192.168.20.1	LAN20	0/1	[Delete]

2.1. Marshrutlash jadvali

Sahifaning asosiy qismida joriy marshrutlash jadvali (FIB) ko'rsatiladi. Har bir yozuv quyidagi ustunlardan iborat:

Ustun	Tavsifi
Manzil (Destination)	tarmog'i Marshrut qaysi tarmoqqa tegishli ekanligi, CIDR ko'rinishida (masalan, <code>10.20.0.0/16</code>). <code>0.0.0.0/0</code> — bu standart marshrut (default route), ya'ni barcha boshqa marshrutlarga to'g'ri kelmaydigan trafik.
Keyingi tugun (Next-hop)	Paket yuboriladigan keyingi gateway IP manzili (masalan, <code>192.168.1.254</code>).
Chiquvchi (Interface)	interfeys Paket qaysi interfeys orqali chiqishi.
Manba (Protocol)	Marshrut qanday paydo bo'lgani: statik (qo'lda kiritilgan) yoki ulangan (connected — interfeys IP manzildan kelib chiqqan).

2.2. Statik marshrut qo'shish

Yangi marshrut qo'shish uchun **Marshrut qo'shish (Add Route)** tugmasini bosing va quyidagi maydonlarni to'ldiring:

- **Manzil tarmog'i** — yo'naltirilishi kerak bo'lgan tarmoq, CIDR ko'rinishida (masalan, `172.16.0.0/24`).
- **Keyingi tugun (Next-hop)** — paket yuboriladigan gateway IP manzili.
- **Interfeys** — (ixtiyoriy) paket chiqishi kerak bo'lgan aniq interfeys.

So'ngra **Saqlash (Save)** tugmasini bosing. Marshrut darhol kuchga kiradi va jadvalda paydo bo'ladi.

2.2.1. Standart marshrut (Default Gateway)

Internetga chiqish uchun odatda standart marshrut sozlanadi:

- **Manzil tarmog'i:** `0.0.0.0/0`
- **Keyingi tugun:** internet-provayder gateway manzili (yoki WAN interfeys gateway).

Agar WAN interfeysi DHCP orqali manzil olsa, standart marshrut ko'pincha avtomatik tarzda qo'shiladi.

2.3. Marshrutni o'chirish

Marshrutni jadvaldan o'chirish uchun kerakli yozuv yonidagi **O'chirish (Delete)** tugmasini bosing. Ulangan (connected) marshrutlarni qo'lda o'chirib bo'lmaydi — ular interfeys IP manzili o'zgarganda yoki o'chirilganda avtomatik yangilanadi.

Note

Marshrutlash faqat paketning yo'nalishini belgilaydi. Trafikning ruxsat etilishi yoki bloklanishi esa firewall qoidalar (ACL) orqali nazorat qilinadi. To'liq ishlashi uchun marshrut va firewall qoidalar birga sozlanishi kerak.

3. NAT (Manzil almashtirish)

NAT (Network Address Translation — tarmoq manzilini almashtirish) ichki tarmoqdagi xususiy IP manzillarni tashqi (ommaviy) IP manzilga aylantirish imkonini beradi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **Network → NAT** bo'limini tanlang ([/nat](#)).

3.1. NAT turlari

Sarhad NGFW quyidagi NAT rejimlarini qo'llab-quvvatlaydi:

- **Source NAT (SNAT)** — ichki tarmoqdan internetga chiquvchi trafikning manba (source) manzilini WAN manziliga almashtiradi. Bu eng keng tarqalgan rejim: ichki foydalanuvchilar bitta ommaviy IP orqali internetga chiqadi.
- **Destination NAT (DNAT)** — tashqaridan kelgan trafikni ichki serverga yo'naltiradi (port forwarding). Masalan, WAN'ning 443-portiga kelgan trafik ichki veb-serverga uzatiladi.
- **Statik tasvirlash (Static mapping)** — bitta ichki IP manzilni bitta tashqi IP manzilga doimiy ravishda bog'laydi (1:1).

3.2. Interfeyslarni sozlash (inside / outside)

NAT ishlashi uchun har bir interfeys "ichki" yoki "tashqi" deb belgilanishi kerak:

- **Inside (ichki)** — LAN tomonidagi interfeyslar. Bu interfeyslardan kelgan trafik manzili almashtiriladi.
- **Outside (tashqi)** — WAN tomonidagi interfeys. Almashtirilgan trafik shu interfeys orqali chiqadi.

! Tip

Aksariyat hollarda zona (WAN/LAN) tayinlanganda tizim mos NAT interfeyslarini avtomatik sozlaydi. Qo'shimcha qoidalar qo'shilganda kerakli ichki interfeyslar avtomatik qo'shiladi.

3.3. Manzillar puli (Address pool)

SNAT uchun tashqi (ommaviy) IP manzillar puli belgilanadi. Trafik shu puldagi manzillar orqali tashqariga chiqariladi. Pulga bitta yoki bir nechta IP manzil diapazoni qo'shilishi mumkin.

3.4. DNAT (Port forwarding) qoidasi qo'shish

Tashqaridan ichki serverga kirishni ochish uchun:

1. **DNAT qoidasi qo'shish (Add DNAT Rule)** tugmasini bosing.
2. Quyidagilarni kiriting:
 - **Tashqi manzil/port** — WAN IP va port (masalan, `203.0.113.5:443`).
 - **Ichki manzil/port** — paket yo'naltiriladigan ichki server (masalan, `192.168.10.20:443`).
 - **Protokol** — TCP yoki UDP.
3. **Saqlash (Save)** tugmasini bosing.

3.5. Faol sessiyalar (NAT Sessions)

NAT Sessions bo'limida ayni paytda faol bo'lgan barcha NAT ulanishlari ko'rsatiladi: manba va manzil manzillari, portlar, protokol va sessiya davomiyligi. Kerak bo'lganda alohida sessiyani yoki barcha sessiyalarni tozalash (clear) mumkin.

3.6. Qo'shimcha sozlamalar

- **Vaqt chegaralari (Timeouts)** — TCP, UDP va boshqa protokollar uchun sessiyaning bo'sh turish vaqtini sozlash.
- **IPFIX jurnali** — NAT hodisalarini Netflow orqali tashqi yig'uvchiga (collector) yuborish (qarang: Trafik monitoringi (Flow / IPFIX)).

Note

NAT qoidalari firewall qoidalari bilan birga ishlaydi. DNAT qoidasi trafikni ichki serverga yo'naltirsa-da, trafik o'tishi uchun firewall'da ham mos ruxsat qoidasi bo'lishi kerak (qarang: Firewall qoidalari (Firewall Policies / ACL)).

4. DHCP server va relay

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) tarmoqdagi qurilmalarga IP manzillarni avtomatik tarqatish imkonini beradi. Sarhad NGFW ichki **DHCP server** hamda **DHCP relay** funksiyalarini taqdim etadi. Bu bo'linga o'tish uchun chap menyudagi **Network → DHCP Server** bo'limini tanlang (`/dhcp-server`).

4.1. DHCP server

DHCP server ichki tarmoqdagi mijozlarga IP manzil, tarmoq niqobi, gateway va DNS server kabi sozlamalarni avtomatik tarqatadi.

4.1.1. Subnet (tarmoq) qo'shish

1. **Subnet qo'shish (Add Subnet)** tugmasini bosing.
2. Quyidagilarni kiriting:
 - **Tarmoq (Subnet)** — CIDR ko'rinishida (masalan, `192.168.10.0/24`).
 - **Manzillar diapazoni (Pool)** — tarqatiladigan IP manzillar oralig'i (masalan, `192.168.10.100` — `192.168.10.200`).
 - **Gateway** — mijozlar uchun standart shlyuz (odatda interfeys IP manzili).
 - **DNS serverlar** — mijozlarga beriladigan DNS manzillari.
 - **Ijara muddati (Lease time)** — IP manzil mijozga necha vaqtga beriladi.
3. **Saqlash (Save)** tugmasini bosing.

4.1.2. Ijaralar (Leases)

Leases bo'limida ayni paytda tarqatilgan IP manzillar ro'yxati ko'rsatiladi: mijoz MAC manzili, berilgan IP, qurilma nomi (hostname) va ijara tugash vaqti. Bu orqali tarmoqqa ulangan qurilmalarni kuzatish mumkin.

4.2. DHCP relay

Agar markaziy DHCP server boshqa tarmoqda joylashgan bo'lsa, DHCP relay mijozlarning so'rovlarini shu serverga uzatadi. Bu, ayniqsa, VLANlarga bo'lingan tarmoqlarda foydali — har bir VLAN'da alohida server saqlash shart emas.

Relayni sozlash uchun:

- **Tinglovchi interfeys** — DHCP so'rovlari keladigan ichki interfeys yoki VLAN.
- **DHCP server manzili** — so'rovlar uzatiladigan markaziy server IP manzili.

Note

Bitta tarmoqda DHCP server va DHCP relay bir vaqtning o'zida ishlamasligi kerak — ulardan faqat bittasini tanlang.

1. Firewall qoidalari (Firewall Policies / ACL)

Firewall qoidalari tarmoq trafigining qaysi qismi ruxsat etilishi (permit) yoki bloklanishi (deny) kerakligini belgilaydi. Sarhad NGFW da bu qoidalar **siyosatlar (policies)** ko'rinishida boshqariladi va ular avtomatik ravishda interfeyslarga qo'llaniladi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **Firewall → ACL** bo'limini tanlang (`/acl`).

1.1. Qoidalar qanday ishlaydi

- Har bir siyosat (policy) — nomlangan, tartiblangan qoida bo'lib, u trafikning ma'lum belgilariga mos kelganda ma'lum amalni bajaradi.
- Qoidalar **yuqoridan pastga** qarab tekshiriladi. Trafik birinchi mos kelgan qoidaning amalini oladi (permit yoki deny), keyingi qoidalar tekshirilmaydi.
- Ro'yxat oxirida yashirin “barchasini taqiqlash” (implicit deny) qoidasi amal qiladi: hech qaysi qoidaga mos kelmagan trafik bloklanadi.
- Bundan tashqari, zonalar (WAN/LAN/DMZ) o'rtasidagi trafik uchun tizim avtomatik **zona qoidalarini** yaratadi.

1.2. Qoida tarkibi

Har bir firewall qoidasi quyidagi maydonlardan iborat:

Maydon	Tavsifi
Nom (Name)	Qoidaning tushunarli nomi (masalan, <code>Veb-serverga ruxsat</code>).
Amal (Action)	<code>Permit</code> (ruxsat) yoki <code>Deny</code> (taqiq).
Manba (Source)	Trafik qayerdan kelishi: IP manzil yoki tarmoq (CIDR).

Maydon	Tavsifi
Manzil (Destination)	Trafik qayerga borishi: IP manzil yoki tarmoq (CIDR).
Protokol	TCP, UDP, ICMP yoki “barchasi” (any).
Portlar	Manba va/yoki manzil portlari (masalan, 80 , 443 , 1000-2000).
Holati (Enabled)	Qoida yoqilgan yoki o’chirilgan. O’chirilgan qoida o’chirilmasdan vaqtincha ishlamay turadi.

1.3. Yangi qoida qo’shish

1. **Qoida qo’shish (Add Rule)** tugmasini bosing.
2. Yuqorida keltirilgan maydonlarni to’ldiring.
3. Amalni (Permit yoki Deny) tanlang.
4. **Saqlash (Save)** tugmasini bosing.

Qoida darhol kuchga kiradi va kerakli interfeyslarga avtomatik bog’lanadi.

1.3.1. Misol: Tashqaridan veb-serverga ruxsat berish

- **Nom:** HTTPS ruxsat
- **Amal:** Permit
- **Manba:** any (istalgan manzil)
- **Manzil:** 192.168.10.20 (ichki veb-server)
- **Protokol:** TCP
- **Manzil porti:** 443

1.4. Qoidalar tartibini o'zgartirish

Qoidalar tartibi muhim ahamiyatga ega, chunki trafik birinchi mos kelgan qoidaga bo'ysunadi. Qoidani yuqoriga yoki pastga surish uchun ro'yxatdagi strelkalardan (yoki sudrab tashlash — drag and drop) foydalaning.

Tip

Aniqroq (spetsifik) qoidalarni ro'yxatning yuqorisiga, umumiyroq qoidalarni pastiga joylashtiring. Masalan, “bitta IP’ni bloklash” qoidasini “butun tarmoqqa ruxsat berish” qoidasidan yuqoriga qo'ying.

1.5. Qoidani tahrirlash va o'chirish

- **Tahrirlash (Edit)** — mavjud qoidaning parametrlarini o'zgartirish.
- **O'chirish (Delete)** — qoidani butunlay olib tashlash.
- **Yoqish/O'chirish (Enable/Disable)** — qoidani o'chirmasdan vaqtincha faolsizlantirish.

1.6. Bog'liq bo'limlar

- MAC manzillari bo'yicha filtrlash: MAC manzili bo'yicha filtrlash
- Trafik tezligini cheklash: Trafik tezligini cheklash (Policer)

2. MAC manzili bo'yicha filtrlash

MAC filtrlash qurilmaning fizik (MAC) manzili asosida tarmoqqa kirishini ruxsat berish yoki taqiqlash imkonini beradi. Bu IP manzildan farqli ravishda qurilmaning o'ziga (tarmoq adapteriga) bog'langan nazorat usulidir. Bu bo'linga o'tish uchun chap menyudagi **Firewall → MAC Filter** bo'limini tanlang (`/mac-filter`).

2.1. Qachon ishlatiladi

MAC filtrlash quyidagi holatlarda foydali:

- Faqat ma'lum (ro'yxatga olingan) qurilmalarga tarmoqqa ulanishga ruxsat berish.
- Aniq bir qurilmani (masalan, ruxsatsiz noutbukni) tarmoqdan bloklash.
- IP manzilini o'zgartirib aylanib o'tishga urinadigan qurilmalarni nazorat qilish.

2.2. MAC qoidasi qo'shish

1. **Qoida qo'shish (Add Rule)** tugmasini bosing.

2. Quyidagilarni kiriting:

- **MAC manzil** — qurilmaning fizik manzili (masalan, `00:1A:2B:3C:4D:5E`).
- **Amal (Action)** — `Permit` (ruxsat) yoki `Deny` (taqiq).
- **Interfeys** — qoida qaysi interfeysda amal qilishi.

3. **Saqlash (Save)** tugmasini bosing.

2.3. Ishlash tartibi

MAC qoidalari ham firewall qoidalari kabi yuqoridan pastga tekshiriladi. Ikki asosiy strategiya mavjud:

- **Oq ro'yxat (whitelist)** — ruxsat etilgan MAC'larni sanab, qolganlarini bloklash. Eng xavfsiz, lekin har bir yangi qurilmani qo'lda qo'shish kerak.

- **Qora ro'yxat (blacklist)** — faqat aniq qurilmalarni bloklab, qolganlariga ruxsat berish.

Note

MAC manzilini ba'zi qurilmalarda almashtirish (spoofing) mumkin, shuning uchun MAC filtrlashni yagona himoya chorasi sifatida emas, balki qo'shimcha xavfsizlik qatlami sifatida ishlatish tavsiya etiladi.

3. Trafik tezligini cheklash (Policer)

Policer (trafik cheklovchi) tarmoq trafigining tezligini (bandwidth) cheklash imkonini beradi. Bu orqali ayrim interfeyslar yoki ulanishlar tarmoq resurslarini haddan tashqari band qilib qo'yishining oldi olinadi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **Firewall → Policer** bo'limini tanlang (`/policer`).

3.1. Qanday ishlaydi

Policer "token bucket" (token chelaki) algoritmidan foydalanadi: trafik belgilangan tezlikdan oshib ketsa, ortiqcha paketlar yo belgilanadi (mark) yoki tashlab yuboriladi (drop). Bu interfeysga kiruvchi yoki chiquvchi trafikning maksimal tezligini kafolatlash imkonini beradi.

3.2. Policer profili yaratish

1. **Profil qo'shish (Add Policer)** tugmasini bosing.
2. Quyidagi parametrlarni kiriting:
 - **Nom (Name)** — profilning tushunarli nomi (masalan, `Mehmon-tarmoq-10M`).
 - **CIR (Committed Information Rate)** — kafolatlangan o'rtacha tezlik (masalan, 10 Mbit/s).
 - **CBS (Committed Burst Size)** — bir vaqtning o'zida ruxsat etilgan maksimal portlash hajmi (baytlarda).
 - **Amal (Action)** — chegaradan oshgan trafik bilan nima qilish: `drop` (tashlab yuborish) yoki `mark` (belgilash).
3. **Saqlash (Save)** tugmasini bosing.

3.3. Profilni interfeysga bog'lash

Profil yaratilgandan so'ng uni bir yoki bir nechta interfeysga bog'lash kerak:

- **Yo'nalish (Direction)** — kiruvchi (ingress) yoki chiquvchi (egress) trafikni cheklash.
- **Interfeys** — profil qaysi interfeysga qo'llanishi.

3.3.1. Misol: Mehmon tarmog'ini cheklash

Mehmon foydalanuvchilari tarmog'i internetning butun kanalini band qilmasligi uchun unga 10 Mbit/s lik cheklov qo'yish mumkin. Buning uchun `CIR = 10 Mbit/s` bo'lgan profil yaratib, uni mehmon VLAN interfeysiga chiquvchi yo'nalishda bog'lang.

Note

Policer trafikni cheklaydi, lekin uni navbatga qo'yib kechiktirmaydi (shaping emas). Chegaradan oshgan paketlar darhol belgilanadi yoki tashlab yuboriladi.

1. Hujumlarni aniqlash va oldini olish (IDS/IPS)

Sarhad NGFW tarmoqdagi shubhali va zararli faoliyatni aniqlash hamda to'sish uchun o'rnatilgan IDS/IPS tizimidan foydalanadi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **Security → Intrusion Prevention** bo'limini tanlang ([/intrusion-prevention](#)).

1.1. Asosiy tushunchalar

- **IDS (Intrusion Detection System)** — hujumlarni *aniqlaydi* va ogohlantirish (alert) yaratadi, lekin trafikni to'smaydi.
- **IPS (Intrusion Prevention System)** — hujumlarni aniqlash bilan birga zararli trafikni *to'sadi* (bloklaydi).

Tizim tarmoq paketlarini maxsus **qoidalar (rules)** to'plamiga solishtiradi. Agar paket biror qoidaga mos kelsa (masalan, ma'lum bir virus yoki hujum imzosi), tizim ogohlantirish yaratadi yoki paketni bloklaydi.

1.2. IDS/IPS ni yoqish va sozlash

Konfiguratsiya bo'limida quyidagi asosiy parametrlarni sozlash mumkin:

- **Rejim** — IDS (faqat aniqlash) yoki IPS (aniqlash va bloklash).
- **HOME_NET** — himoyalanadigan ichki tarmoq(lar) (masalan, [192.168.0.0/16](#)). Tizim qaysi tarmoq "ichki" ekanligini shu orqali biladi.
- **EXTERNAL_NET** — tashqi tarmoq ta'rifi (odatda HOME_NET'dan tashqari hammasi).
- **Jurnal rejimi** — ogohlantirishlarni qanday yozib borish.

Sozlashdan so'ng **Saqlash** tugmasini bosing va kerak bo'lsa IDS/IPS xizmatini qayta ishga tushiring (restart).

1.3. Qoidalarni boshqarish

1.3.1. Qoidalar manbalari (Rule sources)

Tizim qoidalarni tashqi manbalardan yuklab oladi va muntazam yangilab turadi. Quyidagi manbalar qo'llab-quvvatlanadi:

- **Jamoaviy (Community) qoidalar** — bepul, ochiq qoidalar to'plami.
- **Obuna (Subscriber) qoidalar** — ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar uchun qoidalar (obuna kaliti talab qiladi).
- **Maxsus (custom) manbalar** — boshqa tashqi qoida manbalari.

Manba qo'shish uchun:

1. **Manba qo'shish (Add Source)** tugmasini bosing.
2. Manba URL manzili va kerak bo'lsa **obuna kaliti** ni kiriting.
3. Yangilanish jadvalini (avtomatik yoki qo'lda) tanlang.

1.3.2. Qoidalarni yoqish/o'chirish

Qoidalar toifalarga (kategoriyalarga) bo'lingan (masalan, malware, exploit, veb-hujumlar). Har bir toifani alohida yoqish yoki o'chirish mumkin. Bu keraksiz ogohlantirishlarni kamaytirish va tizim yukini optimallashtirish imkonini beradi.

1.3.3. Avtomatik qoidalar boshqaruvi

Tizim qoidalarni avtomatik yuklab olish, yangilash va birlashtirish imkonini beradi. U eskirgan qoidalarni almashtiradi va manbalar o'rtasidagi qoidalarni muvofiqlashtiradi. Avtomatik yangilanishni yoqib qo'ysangiz, qoidalar muntazam ravishda o'zi yangilanib turadi.

1.3.4. Maxsus qoidalar

Tashqi manbalardan tashqari, o'zingizning maxsus qoidalaringizni ham qo'shishingiz mumkin. Bu o'ziga xos tahdidlarga qarshi maxsus himoya yaratish uchun foydali.

1.4. Ogohlantirishlar (Alerts)

Alerts bo'limida tizim aniqlagan barcha hodisalar ko'rsatiladi:

- **Vaqt (Timestamp)** — hodisa qachon sodir bo'lgani.
- **Imzo (Signature / SID)** — ishga tushgan qoidaning identifikatori.
- **Xabar (Message)** — hodisaning tavsifi.
- **Muhimlik (Priority)** — tahdidning xavf darajasi.
- **Manba/Manzil** — hujumning kelib chiqishi va nishoni.

Ogohlantirishlarni muhimlik darajasi yoki vaqt bo'yicha filtrlash va tashqi faylga (CSV) eksport qilish mumkin.

Note

IPS rejimida noto'g'ri sozlangan qoidalar haqiqiy (zararsiz) trafikni bloklab qo'yishi mumkin (false positive). Yangi qoidalarni avval IDS (faqat aniqlash) rejimida sinab ko'rib, so'ngra IPS rejimiga o'tkazish tavsiya etiladi.

2. TLS trafigini tekshirish (TLS Interception)

Bugungi kunda internet trafigining katta qismi shifrlangan (HTTPS/TLS). Bu xavfsizlikni oshirsa-da, zararli dasturlar ham o'z aloqasini shu shifr ostida yashirishi mumkin. **TLS Interception** funksiyasi shifrlangan trafikni vaqtincha ochib, tekshirib, qaytadan shifrlash imkonini beradi — shunda IDS/IPS va filtrlash tizimlari shifrlangan trafik ichini ham ko'ra oladi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **Security → TLS Interception** bo'limini tanlang ([/tls-interception](#)).

2.1. Qanday ishlaydi

TLS Interception “o'rtadagi ishonchli vositachi” (man-in-the-middle) tamoyili asosida ishlaydi:

1. Mijoz qurilmasi HTTPS sayt bilan bog'lanmoqchi bo'ladi.
2. Sarhad NGFW ulanishni ushlab, o'zining sertifikatini bilan mijozga ulanadi va alohida ravishda haqiqiy sayt bilan ulanadi.
3. Trafik tizim ichida ochilib tekshiriladi, so'ngra qaytadan shifrlanadi.

Ishlashi uchun mijoz qurilmalariga tizimning **CA sertifikatini** ishonchli sifatida o'rnatilgan bo'lishi shart (qarang: Sertifikatlar va PKI).

2.2. Sozlash

1. **TLS Interception** sahifasiga o'ting.
2. Funksiyani **yoqing (Enable)**.
3. Quyidagilarni sozlang:
 - **CA sertifikatini** — trafikni qaytadan shifrlash uchun ishlatiladigan sertifikat to'plami. Uni Sertifikatlar va PKI bo'limida yuklang.
 - **Tekshiriladigan interfeyslar** — qaysi LAN interfeyslari trafigi tekshirilishi.
 - **Tarmoq (Subnet) override** — kerak bo'lsa, interfeysning standart tarmog'i o'rniga maxsus tarmoqni ko'rsatish.

- **QUIC bloklash** — HTTP/3 (QUIC, UDP) protokolini bloklash. Bu brauzerlarni tekshirilishi mumkin bo'lgan oddiy HTTPS (TCP) ga qaytishga majbur qiladi.

4. **Saqlash** tugmasini bosing.

Warning

TLS Interception maxfiylikka ta'sir qiluvchi sezgir funksiya. Uni yoqishdan oldin tashkilotingizning xavfsizlik siyosati va qonuniy talablariga rioya qilinishiga ishonch hosil qiling. Bank, sog'liqni saqlash kabi maxfiy saytlar trafigini tekshirishdan istisno qilish tavsiya etiladi.

Note

Ba'zi ilovalar sertifikatni qattiq tekshiradi (certificate pinning) va TLS Interception yoqilganda ishlamay qolishi mumkin. Bunday ilovalar uchun istisno (bypass) qoidalarini qo'shing.

3. Sertifikatlar va PKI

Sarhad NGFW raqamli sertifikatlarni boshqarish uchun ichki **PKI** (Public Key Infrastructure — ochiq kalitlar infratuzilmasi) tizimiga ega. Sertifikatlar TLS trafigini tekshirish hamda VPN ulanishlarini autentifikatsiya qilish uchun ishlatiladi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **Security → Certificates** yoki **PKI → Authorities** bo'limini tanlang ([/certificates](#), [/pki/authorities](#)).

3.1. Asosiy tushunchalar

- **CA (Certificate Authority)** — sertifikat beruvchi markaz. CA boshqa sertifikatlarni imzolaydi va ularning haqiqiylikini tasdiqlaydi.
- **Server sertifikat** — server (masalan, VPN gateway) o'zini tasdiqlash uchun ishlatadigan sertifikat.
- **Mijoz sertifikat** — foydalanuvchi yoki qurilmani tasdiqlash uchun ishlatiladigan sertifikat.
- **CRL (Certificate Revocation List)** — bekor qilingan sertifikatlar ro'yxati.

3.2. Sertifikat markazini (CA) yaratish

1. **PKI → Authorities** sahifasiga o'ting.
2. **CA yaratish (Create CA)** tugmasini bosing.
3. Quyidagilarni kiriting:
 - **Nom (CN — Common Name)** — CA nomi (masalan, [Sarhad-Root-CA](#)).
 - **Tashkilot (Organization)** — tashkilot nomi.
 - **Amal qilish muddati** — sertifikat necha kun amal qilishi.

4. **Yaratish** tugmasini bosing.

Mavjud CA'ni import qilish ham mumkin — buning uchun PEM formatidagi sertifikat va maxfiy kalit fayllarini yuklang.

3.3. Sertifikat berish (issue)

CA yaratilgandan so'ng undan server yoki mijoz sertifikatlarini berishingiz mumkin:

1. CA'ni tanlang va **Sertifikat berish (Issue Certificate)** tugmasini bosing.
2. Sertifikat turini (server yoki mijoz) va CN (egasi nomi) ni kiriting.
3. Amal qilish muddatini belgilang va **Berish** tugmasini bosing.

Berilgan sertifikatni yuklab olish (download) yoki VPN sozlamalarida ishlatish mumkin.

3.4. TLS Interception uchun CA

TLS trafigini tekshirish (TLS trafigini tekshirish (TLS Interception)) uchun maxsus CA sertifikati kerak. Bu sertifikatni **Certificates** sahifasida yuklang (upload) yoki PKI orqali yarating. So'ngra bu CA sertifikatini barcha mijoz qurilmalariga **ishonchli** sifatida o'rnating — aks holda foydalanuvchilar brauzerda sertifikat xatoliklarini ko'radi.

3.5. Sertifikatni bekor qilish (revoke)

Agar sertifikat xavf ostida qolsa yoki kerak bo'lmasa, uni bekor qilish mumkin:

1. Sertifikatlar ro'yxatidan kerakli sertifikatni tanlang.
2. **Bekor qilish (Revoke)** tugmasini bosing.

Bekor qilingan sertifikat CRL'ga qo'shiladi va undan keyin ishonchsiz deb hisoblanadi.

Note

CA'ning maxfiy kalitini xavfsiz saqlang. Agar maxfiy kalit o'g'irlansa, tajovuzkor soxta sertifikatlar yaratishi mumkin. Shubha tug'ilsa, CA'ni bekor qilib, yangisini yarating.

1. VPN — Umumiy ko'rinish

VPN (Virtual Private Network — virtual xususiy tarmoq) ochiq internet orqali xavfsiz, shifrlangan ulanish yaratish imkonini beradi. Sarhad NGFW **IPsec (IKEv2)** protokoli asosida ikki turdagi VPN'ni qo'llab-quvvatlaydi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **VPN → Overview** bo'limini tanlang ([/vpn](#)).

1.1. VPN turlari

Tur	Tavsifi
Remote Access (RA)	Alohida foydalanuvchilar (masalan, masofadan ishlovchi xodimlar) o'z qurilmasidan korporativ tarmoqqa xavfsiz ulanadi. Qarang: Remote Access VPN (Masofaviy kirish).
Site-to-Site (S2S)	Ikki ofis yoki tarmoqni internet orqali doimiy xavfsiz tunnel bilan bog'laydi. Qarang: Site-to-Site VPN (Ofislararo tunnel).

1.2. VPN holati dashboardi

Overview sahifasida VPN tizimining umumiy holati ko'rsatiladi:

- **Faol sessiyalar** — ayni paytda ulangan foydalanuvchilar va tunnellar soni.
- **Tunnel holati** — har bir Site-to-Site tunnelning holati (UP/DOWN).
- **Statistika** — uzatilgan va qabul qilingan ma'lumotlar hajmi.
- **So'nggi hodisalar** — autentifikatsiya va ulanish hodisalari.

1.3. Tayyorgarlik

VPN'ni sozlashdan oldin quyidagilarni tayyorlang:

1. **Sertifikatlar (PKI)** — VPN autentifikatsiyasi uchun CA va server sertifikatlari kerak. Qarang: Sertifikatlar va PKI.
2. **WAN interfeysi** — VPN tashqi internetdan ulanishlarni qabul qiladigan interfeys. Qarang: VPN umumiy sozlamalari (IPsec Settings).
3. **Firewall qoidalari** — VPN trafigi uchun mos ruxsatlar (odatda tizim avtomatik yaratadi).

1.4. Keyingi qadamlar

- Masofaviy foydalanuvchilar uchun: Remote Access VPN (Masofaviy kirish)
- Ofislarni bog'lash uchun: Site-to-Site VPN (Ofislararo tunnel)
- Umumiy VPN sozlamalari: VPN umumiy sozlamalari (IPsec Settings)

2. Remote Access VPN (Masofaviy kirish)

Remote Access (RA) VPN alohida foydalanuvchilarga o'z qurilmasidan (noutbuk, telefon) korporativ tarmoqqa xavfsiz ulanish imkonini beradi. Sarhad NGFW **IKEv2** protokoli va EAP autentifikatsiyasidan foydalanadi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **VPN → Remote Access** bo'limini tanlang ([/vpn/ra](#)).

2.1. Sozlash bosqichlari

RA VPN'ni ishga tushirish uchun uchta asosiy qadam bajariladi:

1. **Gateway** (kirish nuqtasi) yaratish.
2. **Guruhlar** va **foydalanuvchilar** qo'shish.
3. Foydalanuvchilarga **ulanish to'plamini (bundle)** tarqatish.

2.2. 1. Gateway yaratish

Gateway — foydalanuvchilar ulanadigan VPN kirish nuqtasi.

1. **Gateway qo'shish (Add Gateway)** tugmasini bosing.
2. Quyidagilarni kiriting:
 - **Nom (Name)** — gateway nomi.
 - **Tinglovchi interfeys** — odatda WAN interfeysi (tashqi ulanishlarni qabul qiladi).
 - **Server sertifikat** — gateway o'zini tasdiqlaydigan sertifikat (PKI'dan, qarang: Sertifikatlar va PKI).
 - **Manzillar puli (Client pool)** — ulangan mijozlarga beriladigan ichki IP manzillar diapazoni (masalan, [10.10.10.0/24](#)).
 - **DNS serverlar** — mijozlarga beriladigan DNS manzillari.

- **Shifrlash algoritmlari** — IKE va ESP uchun shifrlash to'plamlari (standart qiymatlar tavsiya etiladi).

3. **Saqlash** tugmasini bosing.

2.3. 2. Guruh va foydalanuvchi qo'shish

2.3.1. Guruhlar

Guruhlar foydalanuvchilarni birlashtiradi va ularga qaysi ichki tarmoqlarga kirish ruxsat etilishini belgilaydi. Masalan, **Buxgalteriya** guruhi faqat buxgalteriya serverlariga kira oladi.

1. **Guruh qo'shish (Add Group)** tugmasini bosing.
2. Guruh nomi va ruxsat etilgan tarmoqlarni (allowed subnets) kiriting.

2.3.2. Foydalanuvchilar

1. **Foydalanuvchi qo'shish (Add User)** tugmasini bosing.
2. Quyidagilarni kiriting:
 - **Foydalanuvchi nomi (Username)**.
 - **Parol (Password)** — EAP autentifikatsiyasi uchun.
 - **Guruh** — foydalanuvchi qaysi guruhga tegishli.
3. **Saqlash** tugmasini bosing.

2.4. 3. Ulanish to'plamini tarqatish (Bundle)

Har bir foydalanuvchi uchun tizim avtomatik **ulanish to'plamini** (bundle) yaratadi. Bu to'plam mijoz qurilmasiga VPN'ni sozlash uchun kerakli barcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

- Mijoz sertifikat (**.p12** fayli).
- macOS/iOS uchun avtomatik sozlash profili (**.mobileconfig**).
- Server manzili va ulanish parametrlari.

To'plamni yuklab olish uchun foydalanuvchi yonidagi **To'plamni yuklab olish (Download Bundle)** tugmasini bosing va uni foydalanuvchiga xavfsiz yo'l bilan yetkazing.

2.5. Faol sessiyalarni kuzatish

Sahifaning quyi qismida ayni paytda ulangan foydalanuvchilar ko'rsatiladi:

- Foydalanuvchi nomi.
- Berilgan virtual IP manzil.
- Mijozning haqiqiy (tashqi) IP manzili.
- Uzatilgan/qabul qilingan ma'lumot hajmi.
- Ulanish vaqti.

Kerak bo'lganda foydalanuvchini majburan uzish (disconnect) mumkin.

Note

Foydalanuvchi parolini yoki sertifikatini bekor qilsangiz, uning faol sessiyasini ham uzishni unutmang — aks holda u keyingi qayta ulanishgacha tarmoqda qoladi.

3. Site-to-Site VPN (Ofislararo tunnel)

Site-to-Site (S2S) VPN ikki tarmoqni (masalan, bosh ofis va filial) internet orqali doimiy shifrlangan tunnel bilan bog'laydi. Ikkala tomon foydalanuvchilari xuddi bitta lokal tarmoqdagidek bir-biri bilan aloqa qila oladi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **VPN → Site-to-Site** bo'limini tanlang (</vpn/s2s>).

3.1. Tunnel yaratish

1. **Tunnel qo'shish (Add Tunnel)** tugmasini bosing.
2. Quyidagi parametrlarni kiriting:

Maydon	Tavsifi
Nom (Name)	Tunnelning tushunarli nomi (masalan, Bosh-ofis-Filial).
Masofaviy gateway (Peer IP)	Ikkinchi tomon (filial) qurilmasining ommaviy IP manzili.
Local subnet	Bu tomondagi (mahalliy) tarmoq, CIDR ko'rinishida.
Remote subnet	Narigi tomondagi (masofaviy) tarmoq, CIDR ko'rinishida.
Autentifikatsiya	Oldindan kelishilgan kalit (PSK) yoki sertifikat.
Shifrlash algoritmlari	IKE va ESP shifrlash to'plamlari. Ikkala tomonda bir xil bo'lishi shart.

3. **Saqlash** tugmasini bosing.

! Important

Tunnel ishlashi uchun ikkala tomonning sozlamalari bir-biriga mos kelishi shart: bir tomonning “local subnet”i ikkinchi tomonning “remote subnet”i bo’lishi, autentifikatsiya kaliti va shifrlash algoritmlari bir xil bo’lishi kerak.

3.2. Tunnelni boshqarish

Yaratilgan tunnellar ro’yxatida har biri uchun quyidagi amallar mavjud:

- **Yoqish/O’chirish (Enable/Disable)** — tunnelni o’chirmasdan vaqtincha faolsizlantirish.
- **Ishga tushirish (Initiate)** — tunnelni qo’lda ko’tarish.
- **To’xtatish (Terminate)** — tunnelni qo’lda tushirish.
- **Tahrirlash / O’chirish** — parametrlarni o’zgartirish yoki tunnelni o’chirish.

3.3. Holatni kuzatish

Har bir tunnel uchun joriy holat ko’rsatiladi:

- **UP** — tunnel faol, shifrlangan aloqa o’rnatilgan.
- **DOWN** — tunnel ishlamayapti (sozlamalar mosligini va peer mavjudligini tekshiring).
- **Connecting** — ulanish o’rnatilmoqda.

3.4. Qo’shimcha parametrlar

- **DPD (Dead Peer Detection)** — narigi tomon javob bermay qolsa, buni aniqlash va tunnelni qayta tiklash.
- **Avtomatik kalit yangilash (Rekey)** — xavfsizlik kalitlarini belgilangan vaqt oralig’ida avtomatik almashtirish.

Note

Agar tunnel “DOWN” holatida qolsa, eng ko’p uchraydigan sabablar: ikki tomondagi shifrlash algoritmlarining mos kelmasligi, noto’g’ri PSK, yoki WAN tomonidagi firewall IPsec portlarini (UDP 500 va 4500) bloklab qo’ygani.

4. VPN umumiy sozlamalari (IPsec Settings)

Bu bo'limda barcha VPN ulanishlariga (Remote Access va Site-to-Site) taalluqli umumiy sozlamalar boshqariladi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **VPN → Settings** bo'limini tanlang (</vpn/settings>).

4.1. Asosiy sozlamalar

Sozlama	Tavsifi
Tinglovchi interfeys (WAN)	VPN tashqi ulanishlarni qabul qiladigan interfeys. Odatda WAN interfeysi tanlanadi.
IKE versiyasi	Kalit almashinuvi protokoli versiyasi (tavsiya etiladigan — IKEv2).
Shifrlash algoritmlari	Standart shifrlash to'plamlari: shifr (AES-128/192/256), xesh (SHA-256), Diffie-Hellman guruhi.
DPD (Dead Peer Detection)	Javob bermayotgan ulanishlarni aniqlash uchun tekshirish davri.
Kalit yangilash (Rekey) muddati	Xavfsizlik kalitlari avtomatik almashtirish oralig'i.

4.2. IPsec va NAT

Agar VPN trafigi NAT ortida joylashgan tarmoqdan o'tsa, **NAT Traversal (NAT-T)** funksiyasi avtomatik ishlaydi va trafikni UDP 4500-port orqali uzatadi. IPsec trafigining NAT bilan to'qnashmasligi uchun tizim mos bypass qoidalarini avtomatik yaratadi.

4.3. Sertifikatlar bilan bog'liqlik

VPN autentifikatsiyasi sertifikatlarga tayanadi. Server va mijoz sertifikatlarini PKI bo'limida boshqaring: Sertifikatlar va PKI.

Note

Shifrlash algoritmlarini o'zgartirishda ehtiyot bo'ling: Remote Access mijozlari va Site-to-Site peer'lari shu algoritmlarni qo'llab-quvvatlashi shart. Mos kelmaslik ulanishlarning uzilishiga olib keladi. Shubha tug'ilsa, standart (tavsiya etilgan) qiymatlarni qoldiring.

1. Foydalanuvchilarni boshqarish

Bu bo'limda veb-panelga kirish huquqiga ega foydalanuvchi hisoblarini yaratish, tahrirlash va o'chirish bo'yicha qo'llanma keltirilgan. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **System → User Management** bo'limini tanlang (</user-mgmt>).

1.1. Foydalanuvchi rollari

Sarhad NGFW da uchta rol mavjud bo'lib, har biri turli huquqlarni beradi:

Rol	Huquqlar
root	Eng yuqori huquq. Barcha sozlamalarni o'zgartirish, foydalanuvchilarni boshqarish, litsenziyani boshqarish va tizim darajasidagi amallarni bajarish mumkin.
admin	Konfiguratsiyani ko'rish va o'zgartirish, foydalanuvchilar yaratish va boshqarish mumkin. Ba'zi tizim darajasidagi amallar faqat root uchun.
readonly (user)	Faqat ko'rish huquqi. Tizim holati, statistika va hisobotlarni ko'rish mumkin, lekin hech narsani o'zgartira olmaydi.

1.2. Yangi foydalanuvchi qo'shish

1. **Foydalanuvchi qo'shish (Add User)** tugmasini bosing.

2. Quyidagilarni kiriting:

- **Foydalanuvchi nomi (Username)** — kirish uchun noyob nom.
- **Parol (Password)** — kuchli parol tanlang (qarang quyidagi tavsiyalar).
- **Rol (Role)** — root, admin yoki readonly.

3. **Saqlash** tugmasini bosing.

1.3. Parolni o'zgartirish

O'z parolingizni o'zgartirish uchun:

1. **Parolni o'zgartirish (Change Password)** bo'limini oching.
2. Joriy parolni va yangi parolni ikki marta kiriting.
3. **Saqlash** tugmasini bosing.

Administrator boshqa foydalanuvchining parolini ham o'zgartirishi mumkin.

1.4. Foydalanuvchini tahrirlash va o'chirish

- **Tahrirlash (Edit)** — foydalanuvchi rolini yoki sozlamalarini o'zgartirish.
- **O'chirish (Delete)** — foydalanuvchi hisobini o'chirish.

Warning

So'nggi **root** yoki **admin** hisobini o'chirib qo'ymang — aks holda tizimni boshqarish imkoniyatini yo'qotasiz.

1.5. Xavfsizlik tavsiyalari

- Standart **admin** parolini birinchi kirishdayoq o'zgartiring.
- Kuchli parollardan foydalaning: kamida 12 ta belgi, katta-kichik harflar, raqamlar va maxsus belgilar aralashmasi.
- Har bir xodimga alohida hisob bering — umumiy hisoblardan foydalanmang.
- Faqat zarur huquqlarni bering: ko'rish kifoya bo'lsa, **readonly** rolini tanlang.
- Foydalanuvchilarning kirish/chiqish faoliyati Jurnallar (Logs) bo'limida qayd etiladi — uni muntazam tekshirib turing.

Note

Sessiyalar xavfsizlik uchun ma'lum vaqtdan keyin avtomatik tugaydi. Faolsizlikdan so'ng tizim sizdan qayta kirishni so'rashi mumkin.

2. Tizim vaqti va NTP

To'g'ri sozlangan tizim vaqti juda muhim: u jurnallardagi (log) vaqt belgilarining aniqligi, sertifikatlarning amal qilish muddatini tekshirish va VPN ulanishlarining barqarorligi uchun zarur. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **System → Time** bo'limini tanlang ([/time](#)).

2.1. Vaqtni sozlash

Vaqtni ikki usulda sozlash mumkin:

- **Avtomatik (NTP)** — tizim vaqtni internet orqali NTP (Network Time Protocol) serverlaridan avtomatik oladi va doimo aniq saqlab turadi. Tavsiya etiladigan usul.
- **Qo'lda (Manual)** — sanani va vaqtni qo'lda kiritish.

2.2. NTP serverlarini sozlash

1. **NTP**'ni yoqing.
2. Bir yoki bir nechta NTP server manzilini kiriting (masalan, [pool.ntp.org](#) yoki mahalliy server).
3. **Vaqt mintaqasini (Timezone)** tanlang (masalan, [Asia/Tashkent](#)).
4. **Saqlash** tugmasini bosing.

Sozlangandan so'ng tizim vaqtni avtomatik sinxronlashtiradi.

Note

Agar tizim vaqti noto'g'ri bo'lsa, VPN sertifikatlari “amal muddati tugagan” deb noto'g'ri baholanishi va ulanishlar uzilishi mumkin. Shuning uchun NTP'ni yoqib qo'yish tavsiya etiladi.

Tip

Vaqt mintaqasini to'g'ri tanlang — jurnal yozuvlaridagi vaqt belgilari shu mintaqaga mos ko'rsatiladi, bu hodisalarni tahlil qilishni osonlashtiradi.

1. Journallar (Logs)

Sarhad NGFW tizimda sodir bo'layotgan barcha muhim hodisalarni — sozlama o'zgarishlari, kirish urinishlari, xavfsizlik voqealari — batafsil yozib boradi. Bu jurnallar tizim faoliyatini kuzatish, muammolarni aniqlash va xavfsizlik tekshiruvlari uchun zarur. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **Monitoring → Logs** bo'limini tanlang ([/logs](#)).

1.1. Jurnal toifalari

Hodisalar quyidagi toifalarga ajratilgan:

Toifa	Tavsifi
Config	Sozlamalardagi o'zgarishlar (firewall qoidalari, NAT, marshrutlar, interfeyslar va h.k.).
Auth	Tizimga kirish va chiqish, parol o'zgarishlari, muvaffaqiyatsiz kirish urinishlari.
Admin	Foydalanuvchilarni boshqarish amallari (yaratish, o'chirish, tahrirlash).
System	Tizim hodisalari (qayta yuklash, xizmatlarning ishga tushishi/to'xtashi).
VPN	VPN autentifikatsiyasi, sessiyalarning ochilishi va yopilishi.

1.2. Jurnal yozuvi tarkibi

Har bir yozuv quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

- **Vaqt (Timestamp)** — hodisa qachon sodir bo'lgani.

- **Toifa va muhimlik** — info, ogohlantirish (warn) yoki xato (error).
- **Aktyor (Actor)** — amalni bajargan foydalanuvchi va uning IP manzili.
- **Hodisa va amal** — nima sodir bo'lgani.
- **Nishon (Target)** — hodisa qaysi obyektga taalluqli.
- **Natija (Status)** — muvaffaqiyatli (success) yoki muvaffaqiyatsiz (failure).

1.3. Journallarni filtrlash va eksport qilish

- **Filtrlash** — toifa, sana oralig'i yoki kalit so'z bo'yicha yozuvlarni saralash.
- **Eksport** — jurnallarni tashqi faylga (CSV yoki JSON) yuklab olish. Bu hisobotlar tayyorlash yoki tashqi tahlil tizimlariga uzatish uchun foydali.

1.4. Saqlash muddati (Retention)

Jurnallar vaqt o'tishi bilan ko'p joy egallaydi. **Log Settings** (</logs/settings>) bo'limida saqlash siyosatini sozlashingiz mumkin:

- **Saqlash muddati** — yozuvlar necha kun saqlanishi (masalan, 90 kun). Bundan eski yozuvlar avtomatik o'chiriladi.
- **Qo'lda tozalash** — eski yozuvlarni darhol tozalash.

Tip

Muvaffaqiyatsiz kirish urinishlari (Auth toifasidagi "failure" yozuvlari) ni muntazam tekshirib turing — ko'p sonli muvaffaqiyatsiz urinishlar parolni topishga (brute-force) urinish belgisi bo'lishi mumkin.

1.5. Bog'liq bo'limlar

- Tarmoq trafigi statistikasi: Trafik monitoringi (Flow / IPFIX)
- Xavfsizlik ogohlantirishlari (IDS/IPS): Hujumlarni aniqlash va oldini olish (IDS/IPS)

2. Trafik monitoringi (Flow / IPFIX)

Flow monitoringi tarmoqdan o'tayotgan trafik haqida batafsil statistik ma'lumotlarni (oqimlarni) yig'adi va ularni tashqi tahlil tizimiga yuborishi mumkin. Bu tarmoqdan kim, qayerga va qancha ma'lumot uzatayotganini ko'rish imkonini beradi. Bu bo'limga o'tish uchun chap menyudagi **Monitoring → Flow Monitoring** bo'limini tanlang (</flow-monitoring>).

2.1. Asosiy tushunchalar

- **Flow (oqim)** — bir xil belgilarga ega (manba/manzil IP, port, protokol) paketlar ketma-ketligi. Masalan, bitta kompyuterning bitta saytga ulanishi — bu bitta oqim.
- **IPFIX / NetFlow** — oqimlar haqidagi ma'lumotni standart formatda tashqi yig'uvchiga (collector) uzatish protokoli.
- **Collector** — oqim ma'lumotlarini qabul qilib, saqlaydigan va tahlil qiladigan tashqi server.

2.2. Flow eksportini sozlash

1. **Flow Monitoring** sahifasiga o'ting.

2. Quyidagilarni sozlang:

- **Interfeyslar** — qaysi interfeyslar trafigi kuzatilishi.
- **Collector manzili** — oqim ma'lumotlari yuboriladigan tashqi server IP manzili va porti (masalan, [192.168.1.50:4739](#)).
- **Vaqt chegaralari (Timeouts)** — faol va passiv oqimlar uchun eksport oralig'i.

3. **Saqlash** tugmasini bosing.

2.3. Nimaga foydali

- **Tarmoqdan foydalanishni tahlil qilish** — qaysi qurilmalar va ilovalar eng ko'p trafik hosil qilayotganini aniqlash.
- **Anomaliyalarni aniqlash** — odatdagidan ko'p trafik xavfsizlik hodisasi (masalan, ma'lumot sizib chiqishi yoki DDoS) belgisi bo'lishi mumkin.

- **Sig'imni rejalashtirish** — tarmoq kanalini kengaytirish zarurligini baholash.

Note

Flow monitoringi trafik *mazmunini* emas, balki uning *metama'lumotlarini* (kim, qayerga, qancha) yig'adi. Trafik mazmunini tekshirish uchun Hujumlarni aniqlash va oldini olish (IDS/IPS) (IDS/IPS) yoki TLS trafigini tekshirish (TLS Interception) funksiyalaridan foydalaning.

